

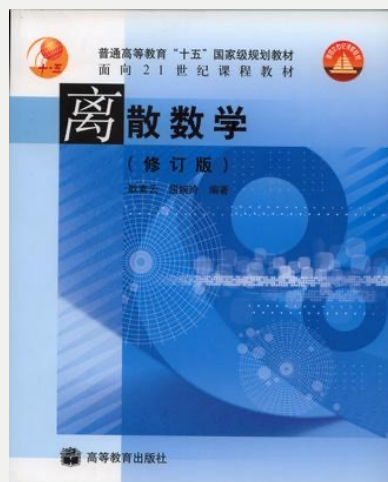
代数系统简介

马晓星

南京大学 计算机科学与技术系



代数系统部分参考教材



- **注：**上述教材中有关格、布尔代数和群论部分的扫描文件（PDF格式）请在课程QQ群群文件中下载

回顾

- 布尔代数
 - 公理化的代数系统
 - 有限布尔代数的表示
- 逻辑电路
 - 基于布尔代数的电路设计与简化



提要

- 代数系统简介
 - 运算及其封闭性，运算的性质，运算表
 - 代数系统的性质
 - 结合性、交换性、分配性
 - 单位元、零元、逆元
- 半群
 - 半群，单元半群
 - 代数系统的同构与同态
 - 自然同态与基本同态定理



关于“代数”的八卦

- **Al-Khwarizmi** (c.780 – c.850?): Arab mathematician, born in Khwarizm(now in Uzbekstan). His works on algebra, arithmetic, and astronomical tables greatly advanced mathematical thought, and he was the first to use for mathematical purposes the expression **al jabr, from which the English word algebra is derived**. The Latin version of his treatise on algebra was responsible for much of the mathematical knowledge of medieval Europe. His work on **algorithm, a term derived from his name**, introduced the method of calculating by use of Arabic numerals and decimal notation.
– from *Funk & Wagnall's New Encyclopedia* In fact, “al jabr” originated from the title of his book “Kitab al jabr w'al-muqabala”, which means “reunite” in Arabic.
- 中文“代数”一词作为学科名, 首先出现于在华的英国人维列利于1853年 为介绍西方数学而写的《数学启蒙》, 此时距离Al-Khwarizmi 那本书的 出版已经超过一千年了。几年后, 维列利与中国学者李善兰合作, 先后 将欧几里德《几何原本》后9卷以及德·摩根的代数学翻译成中文。



代数系统

- 代数系统一般称为“抽象代数（abstract algebra）”或者“近世代数（modern algebra）”，20世纪初被命名，但其研究的主要内容却肇始于19世纪
- 代数系统研究的主要内容：代数结构、群、环、域、模、向量空间、格、布尔代数、李代数、张量代数 等

运算的函数定义

- 函数 $f: A^n \rightarrow B$ 称为(从 A 到 B 的) n 元运算

以下主要讨论二元运算

- 例如：利用普通四则运算定义实数集上的一个新运算 “ $*$ ”：

$$x * y = x + y - xy$$

则： $2 * 3 = -1$ ； $0.5 * 0.7 = 0.85$

- 有限集合上的 m 元运算的个数是确定的

运算表

- 通常用于定义有限集合(一般元素很少)上的一元或二元运算
(如在集合 $\{a, b, c, d\}$ 上定义如下的运算*)

*	a	b	c	d
a	1	®	✱	M
b	&	6	K	M
c	7	6	Q	0
d	G	#	~	◻

运算的封闭性

- 对于运算 $f: A^n \rightarrow B$, 若 $B \subseteq A$, 则称该运算在集合 A 上**封闭**
(**f is closed on A** . Or, we say that A **is closed with respect to f** .)

例:

- 加法在自然数集上封闭, 但减法在自然数集上不封闭
- 减法在整数集上封闭, 但除法在整数集上不封闭
- 对集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, gcd运算封闭, lcm则否

证明运算封闭的例子

- 普通加法在正整数集的子集 $A = \{n \mid 9 \mid 21n\}$ 上封闭
- 证明:
 - 设 x, y 是 A 中任意2个元素, 存在 $p, q \in \mathbb{Z}^+$, 满足:
$$21x = 9p, 21y = 9q,$$

则

$$21(x + y) = 9(p + q),$$

由于 $p + q \in \mathbb{Z}^+$, 故

$$9 \mid 21(x + y),$$

即 $x + y \in A$.

□

代数系统

- 定义（代数系统）：
 - 给定一个非空集合（其元素可以是任何对象）；
 - 给定一个或者若干个运算
（以下主要讨论存在一个二元运算的情况）；
 - 给定的所有运算对上述集合封闭.
- 记法： $\langle S, \circ \rangle$ （或 $\langle S, \circ, *, \Delta \rangle$ 等）
- 例子：
 - 整数集与普通加法构成一个代数系统 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$

一个较复杂的代数系统的例子

● 设集合 $S = \mathbb{R} - \{0,1\}$ ，定义 S 上的6个函数如下：

- $f_1(x) = x, \quad f_2(x) = (1-x)^{-1}$
- $f_3(x) = x^{-1}(x-1), \quad f_4(x) = x^{-1}$
- $f_5(x) = x(x-1)^{-1}, \quad f_6(x) = 1-x$

则 $\langle \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}, \circ \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ$ 是函数的复合运算

只需考虑运算的封闭性。例如： $f_2 \circ f_3 = f_1, f_4 \circ f_5 = f_2, f_3 \circ f_6 = f_4$ 等

（注：上例采用复合左先制，即 $(f \circ g)(x) = g(f(x))$ ，易验证右先制依然满足封闭性）

函数本身作为运算对象

- 在集合 $S = \mathbb{R} - \{0,1\}$ 上定义函数如下:

- $f_1(x) = x, \quad f_2(x) = (1-x)^{-1}$

- $f_3(x) = x^{-1}(x-1), \quad f_4(x) = x^{-1}$

- $f_5(x) = x(x-1)^{-1}, \quad f_6(x) = 1-x$

- 要证明 $f_4 \circ f_5 = f_2$, 需证: $\forall x \in S, f_5(f_4(x)) = f_2(x)$

$$f_5(f_4(x)) = f_5\left(\frac{1}{x}\right) = \left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{x} - 1\right)^{-1} = \left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{x}{1-x}\right) = \left(\frac{1}{1-x}\right)$$

结合性 (associativity)

- 集合 A 上的运算 $\circ$ 具有结合性定义为:

$$\forall x, y, z \in A. (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

如果 $\circ$ 满足结合性, 表达式 $x_1 \circ x_2 \circ \cdots \circ x_n$ 可以在保持诸 x_i 左右次序不变的前提下按照任何顺序进行计算

分配性 (distributivity)

- 分配性涉及两个不同的运算

- 集合 A 上的运算 $\circ$ 对 $*$ 满足分配性定义为:

$$\forall x, y, z \in A. \quad x \circ (y * z) = (x \circ y) * (x \circ z)$$

单位元 (identity element)

- 对于实数集 $\mathbb{R}$ 上的普通乘法 $(\cdot)$ ，实数1满足对任意实数 $x \in \mathbb{R}$ ，有 $1 \cdot x = x \cdot 1$
- 元素 e 是代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ 的**单位元**当且仅当
$$\forall x \in S, e \circ x = x \circ e = x$$
- 单位元可记为 1_S ，或简记为 1 （读作 **幺**）
- 代数系统**不一定有**单位元

左单位元和右单位元

- e_L 称为系统的左单位元(或左幺)当且仅当

$$\forall x \in S, e_L \circ x = x$$

- 可以相应地定义系统的右单位元(右幺) e_R

$$\forall y \in S, y \circ e_R = y$$

*	a	b	c	d
a	a	d	c	a
b	b	d	c	b
c	c	d	c	c
d	d	d	b	d

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	a	b	c	d
c	a	b	c	d
d	a	b	c	d

关于单位元的进一步讨论

- 左、右单位元不一定存在
- 左、右单位元不一定唯一
- 假设一个代数系统同时有左、右单位元，则左、右单位元必相等且唯一；即系统的单位元（幺元）

$$e_L = e_L \circ e_R = e_R$$

- 系统若有单位元，必是唯一的

$$e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2$$

逆元 (inverse element)

- 只对存在单位元的代数系统讨论逆元
- 给定系统 S 中的元素 x ，若存在 S 中的元素 x' ，满足 $x' \circ x = \mathbf{1}_S$ ，则称 x' 是 x 的左逆元；若存在 x'' ，满足 $x \circ x'' = \mathbf{1}_S$ ，则称 x'' 是 x 的右逆元
- 给定系统 S 中的元素 x ，如果存在 S 中的元素 x^* ，满足 $x \circ x^* = x^* \circ x = \mathbf{1}_S$ ，则称 x^* 是 x 的逆元，一般记为 x^{-1}
 - 逆元既是左逆元，又是右逆元
 - 如果 y 是 x 的逆元，则 x 也是 y 的逆元

一个关于逆元的例子

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	a	c	a
d	d	b	c	d

- 注意：
 - (1) b 的左、右逆不同；
 - (2) c 有2个右逆，无左逆；
 - (3) d 有左逆，无右逆

关于逆元的进一步讨论

- 如果代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ 具有结合性:
 - 若给定的元素既有左逆, 又有右逆, 二者必相等且唯一
 - 设 S 中给定的元素 x 的左逆是 x' , 右逆是 x'' :

$$x' = x' \circ \mathbf{1}_S = x' \circ (x \circ x'') = (x' \circ x) \circ x'' = \mathbf{1}_S \circ x'' = x''$$

- 若每个元素均有左逆, 则左逆即右逆, 且逆元唯一
 - 任给 S 中元素 a , 设 a 的左逆是 b , b 的左逆是 c , 则

$$\begin{aligned} a \circ b &= (\mathbf{1}_S \circ a) \circ b = ((c \circ b) \circ a) \circ b \\ &= (c \circ (b \circ a)) \circ b = (c \circ \mathbf{1}_S) \circ b = c \circ b = \mathbf{1}_S \end{aligned}$$

零元

- 对于实数集上的普通乘法($\cdot$), 实数0满足对任意实数 x ,

$$0 \cdot x = x \cdot 0 = 0$$

- 元素 t 是代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ 的零元当且仅当

$$\forall x \in S, t \circ x = x \circ t = t$$

- 零元可记为 0_S , 或简记为 0
- 一个代数系统不一定存在零元

一个例子

- 利用普通加减法和乘法定义实数集上的二元运算 “ $\circ$ ” 如下:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x \circ y = x + y - xy$$

- 交换性: 显然
- 结合性: $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z) = x + y + z - xy - xz - yz + xyz$
- 单位元: 0; 零元: 1
- x ($x \neq 1$) 的逆元为: $\frac{x}{x-1}$, 1无逆元

一个与编码有关的代数系统

- 设字母表 $A = \{0,1\}$, A^* 是 A 上的长度为 n 的字符串的集合
定义 A^* 上的运算 $\oplus$ 如下:
 $\forall x, y \in A^*$, $x \oplus y$ 是长度为 n 的二进数字串, 第 i 位
($i = 0, 1, \dots, n-1$) 为 1 当且仅当 x, y 的相应位互异
- $\langle A^*, \oplus \rangle$ 是代数系统
 - 该系统满足: 交换性、结合性、有单位元、每个元素均有逆元

例：一个具有特定性质的系统

- 令 $\langle A, * \rangle$ 为一个满足幂等律、交换律和结合律的代数系统。定义 A 上的关系 $\leq$ 如下：

$$a \leq b \quad \text{iff.} \quad a = a * b.$$

则 $(A, \leq)$ 是一个偏序集，且 $\text{glb}(a, b) = a * b$.

半群 (Semigroup)

- 若代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ 具有结合性，则称其为半群。
 - $\forall x, y, z \in S. (x * y) * z = x * (y * z)$
 - 半群作为一种公理化的代数系统，其公理只有结合律。
- 例如： $\langle \{1, 2\}, * \rangle$, 其中 $*$ 定义为对于任意的 $x, y \in \{1, 2\}, x * y = y$ 。
 - 不难证明， $\forall x, y, z \in \{1, 2\}. (x * y) * z = x * (y * z)$
 - 注意，如果我们通过运算表来检查结合律是否成立，则需要检查8种情况。

结合律的推广

If $a_1, a_2, \dots, a_n$, $n \geq 3$, are arbitrary elements of a semigroup, then all products of the elements $a_1, a_2, \dots, a_n$ that can be formed by inserting meaningful parentheses arbitrarily are equal.

Proof.

Proof by induction: Let $\prod_{i=1}^n a_i = ((\dots (a_1 * a_2) * a_3) \dots * a_{n-1}) * a_n$

For any insertion of parentheses, let the last step is $u * v$

By inductive hypothesis: $u = \prod_{i=1}^m a_i$, $v = \prod_{j=1}^{n-m} a_{m+j}$ ($m < n$)

$$\begin{aligned} u * v &= \prod_{i=1}^m a_i * \prod_{j=1}^{n-m} a_{m+j} = \left(\prod_{i=1}^m a_i \right) * \left(\prod_{j=1}^{n-m-1} a_{m+j} * a_n \right) = \\ &\left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i \right) * a_n = \prod_{i=1}^n a_i \end{aligned}$$



幂次

- 若运算“ $\odot$ ”具有结合性，我们可以定义指数函数如下：

$$\begin{aligned}x^1 &= x \\ x^{n+1} &= x^n \odot x\end{aligned}$$

其中 n 是正整数。

- 如果“ $\odot$ ”运算具有单位元， $x^0 = e$, e 是单位元。
- $x^{n+m} = x^n \odot x^m$, $(x^n)^m = x^{nm}$

半群的例子1

Example 1: $(A, *)$ is a semigroup. For any a, b , if $a \neq b$, then $a * b \neq b * a$, show:

- ① $a * a = a$
- ② $a * b * a = a$
- ③ $a * b * c = a * c$

半群的例子2

Example 2: $(A, *)$ is a semigroup. There exists an element a in A , such that, for any x in A , there exist u, v , such that $a * u = v * a = x$. Prove that A has an identity.

单元半群 (Monoid)

- 如果一个半群有单位元，则称其为单元半群。
 - 系统的公理：结合律，存在单位元

Examples

- $P(S)$, where S is a set, together with the operation union or intersection are both commutative monoids.
- The set of all functions $f : S \rightarrow S$, denoted as S^S , together with the operation of composition is a monoid.

子系统

子半群

Subsemigroup Let $(S, *)$ be a semigroup and let $T \subseteq S$. If T is closed under the operation $*$, then $(T, *)$, which is obviously a semigroup itself, is called a subsemigroup of $(S, *)$.

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$ are both subsemigroups of $(\mathbb{R}, +)$.

子单元半群

Submonoid Let $(S, *)$ be a monoid with identity e , and let $T \subseteq S$. If T is closed under the operation $*$ and $e \in T$, then $(T, *)$, which is obviously a monoid itself, is called a submonoid of $(S, *)$.

子系统的例子

An Example:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in R \right\}, T = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in R \right\}$$

Let “*” be matrix multiplication, then both $(S, *)$ and $(T, *)$ are both monoids. T is a subsemigroup of S , but it is not a submonoid (why?).

“相似”的系统

- 比较 $\langle\{F, T\}, \vee\rangle$ （逻辑或）与 $\langle\{0, 1\}, +\rangle$ （布尔和）两代数系统：

$\vee$	F	T	$+$	0	1
F	F	T	0	0	1
T	T	T	1	1	1

- 若不考虑符号的形式及其含义，则两系统的“本质”没有差别



同构与同构映射

- 代数系统 $\langle S_1, \circ \rangle$ 与 $\langle S_2, * \rangle$ **同构 (isomorphism)** (记 $S_1 \cong S_2$) 当且仅当存在双射函数 $f: S_1 \rightarrow S_2$, 满足:

$$\forall x, y \in S_1. f(x \circ y) = f(x) * f(y).$$

其中的双射函数 f 称作**同构映射**

- 同构关系是等价关系
- 只有两个代数系统的集合**等势**, 它们才可能同构

同态与同态映射

- 代数系统 $\langle S_1, \circ \rangle$ 与 $\langle S_2, * \rangle$ **同态** (homomorphism, 记 $S_1 \sim S_2$)当且仅当存在**函数** $f: S_1 \rightarrow S_2$, 满足:

$$\forall x, y \in S_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$$

- 特别地, 若上述 f 是满射, 则称两系统**满同态**(epimorphism)
 - S_2 是 S_1 的**同态像** (S_2 is a **homomorphic image** of S_1 .)
- 例:** 整数加系统 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle \sim \langle \mathbb{Z}_3, \oplus_3 \rangle$ (模3剩余加系统)
 - 同态映射: $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_3: f(3k + r) = r, k \in \mathbb{Z}, r \in \{0, 1, 2\}$

练习

- 设代数系统 $\mathbf{Z}_n = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$, $\oplus_n$ 为模 n 剩余加, $f: \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_3$,
 $f(x) = x \bmod 3$

证明: f 是满同态

- 非零有理数乘法半群 $\langle \mathbb{Q} - \{0\}, \times \rangle$ 和有理数加法半群 $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$ 不同构。

系统性质在同态像中的保持

- 令 $\langle G_1, \circ \rangle, \langle G_2, * \rangle$ 为两个代数系统, $f : G_1 \rightarrow G_2$ 为一个满同态映射 (即 G_2 是 G_1 的一个同态像)。
 - 如果 G_1 有结合律, 那么 G_2 也有结合律。
 - 如果 G_1 有结合律, 那么 G_2 也有结合律。
 - 如果 G_1 有单位元, 那么 G_2 也有单位元。

同态与子系统

Let f be a homomorphism from a semigroup $(S, \odot)$ to a semigroup $(T, *)$. If S' is a subsemigroup of $(S, \odot)$, then $f(S') = \{t \in T \mid t = f(s) \text{ for some } s \in S'\}$, the image of S' under f , is a subsemigroup of $(T, *)$.

Proof:

- Closedness of $f(S')$.
- Associativity hold on $f(S')$.

半群的乘积

Products of Semigroup

If $(S, \odot)$ and $(T, *)$ are semigroups, then $(S \times T, \otimes)$ is also a semigroup, called product of semigroups $(S, \odot)$ and $(T, *)$, where $\otimes$ is defined by $(s_1, t_1) \otimes (s_2, t_2) = (s_1 \odot s_2, t_1 * t_2)$ Proof:

- Obviously, $(S \times T, \otimes)$ is a algebraic system
- Associative:
$$((s_1, t_1) \otimes (s_2, t_2)) \otimes (s_3, t_3) = ((s_1 \odot s_2) \odot s_3, (t_1 * t_2) * t_3) = (s_1 \odot (s_2 \odot s_3), t_1 * (t_2 * t_3)) = (s_1, t_1) \otimes ((s_2, t_2) \otimes (s_3, t_3))$$

Products of Monoid

If $(S, \odot)$ and $(T, *)$ are monoids, with identities e_S and e_T , then $(S \times T, \otimes)$ is also a monoid, called product of monoids $(S, \odot)$ and $(T, *)$, where $\otimes$ is defined by $(s_1, t_1) \otimes (s_2, t_2) = (s_1 \odot s_2, t_1 * t_2)$. And the identity of $(S \times T, \otimes)$ is (e_S, e_T) .

Proof

- Obviously, $(S \times T, \otimes)$ is a algebraic system
- Associative:
$$((s_1, t_1) \otimes (s_2, t_2)) \otimes (s_3, t_3) = ((s_1 \odot s_2) \odot s_3, (t_1 * t_2) * t_3) = (s_1 \odot (s_2 \odot s_3), t_1 * (t_2 * t_3)) = (s_1, t_1) \otimes ((s_2, t_2) \otimes (s_3, t_3)).$$
- Identity: For any $s \in S, t \in T$,
$$(s, t) \otimes (e_S, e_T) = (s \odot e_S, t * e_T) = (s, t); \text{ same with } (e_S, e_T) \otimes (s, t).$$

同余关系 (Conguence)

- An example: defining a relation on the set of integer as:

$a \equiv b(mod 3)$ iff. $\frac{|a - b|}{3}$ is an integer.

- It is an equivalence
- equivalence class: $\pi_1 = \{\cdots - 3, 0, 3, 6, 9, \cdots\}$;
 $\pi_2 = \{\cdots - 2, 1, 4, 7, 10, \cdots\}$; $\pi_3 = \{\cdots - 1, 2, 5, 8, 11, \cdots\}$

Note: if x_1, x_2 are in the same class, and y_1, y_2 in same class, then $x_1 + y_1$ and $x_2 + y_2$ are in the same class.

- Generalized: An equivalence relation R on the semigroup $(S, *)$ is called a **congruence relation** if $aRa' \wedge bRb' \rightarrow (a * b)R(a' * b')$.

同余关系 - 例

- Let $A = \{0, 1\}$. A^* is the set of all finite sequence of elements of A . Then, A^* with the operation **catenation** is a semigroup, called **free semigroup generated by A** .
- Define relation R on A^* as following:
 $\alpha R \beta$ iff. α and β have the same number of 1's
- R is an equivalence
- R is a congruence relation
 - Suppose α_1 and α_2 have the same number of 1's, and β_1 and β_2 have the same number of 1's. Note the number of the number of 1's in $\alpha\beta$ is the sum of that in α and β , so, $\alpha_1\beta_1$ and $\alpha_2\beta_2$ have the same number of 1's

等价关系未必是同余关系

- $(\mathbb{Z}, +)$ is a semigroup, where “+” is common addition operation.
- Given a function $f(x) = x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2)$, a relation on $\mathbb{Z}$ is defined as following:

aRb if and only if $f(a) = f(b)$

- R is an equivalence
- R is **not** a congruence relation

Note that $(-1)R2$, and, $(-2)R3$, but not $(-3)R5$

商半群 (Quotient Semigroup)

- Let R is a congruence relation on the semigroup $(S, *)$. S/R is the quotient set, i.e. the set of all equivalence classes.
- Define an operation $\otimes : S/R \times S/R \rightarrow S/R$ as
$$[a] \otimes [b] = [a * b].$$
Note the operation is well-defined because R is a congruence relation.
 - Suppose $([a], [b]) = ([a'], [b'])$, then aRa', bRb' , by the definition of congruence relation, $a * b = a' * b'$, so $\otimes$ is a well-defined function from $S/R \times S/R$ to S/R .
- $(S/R, \otimes)$ is a semigroup, called **quotient semigroup**

自然同态 (Natural Homomorphism)

- 定理：任何半群与其商半群满同态。称之为自然同态。

Proof.

Let $(S/R, \otimes)$ is the corresponding quotient semigroup of semigroup $(S, *)$, define a function $f_R : S \rightarrow S/R$ as following:

$$f_R(a) = [a]$$

- By the definition of equivalence class, f_R is a well-defined onto function from S to S/R .
- For any a, b in S , $f_R(a * b) = [a * b] = [a] \otimes [b] = f_R(a) \otimes f_R(b)$, which means f_R is a homomorphism.

由满同态导出同余关系

----- $\rightarrow$ R defined on S

It is easy to prove that R is an equivalence.

R is a congruence relation:

$$f(a \odot b) = f(a) * f(b)$$

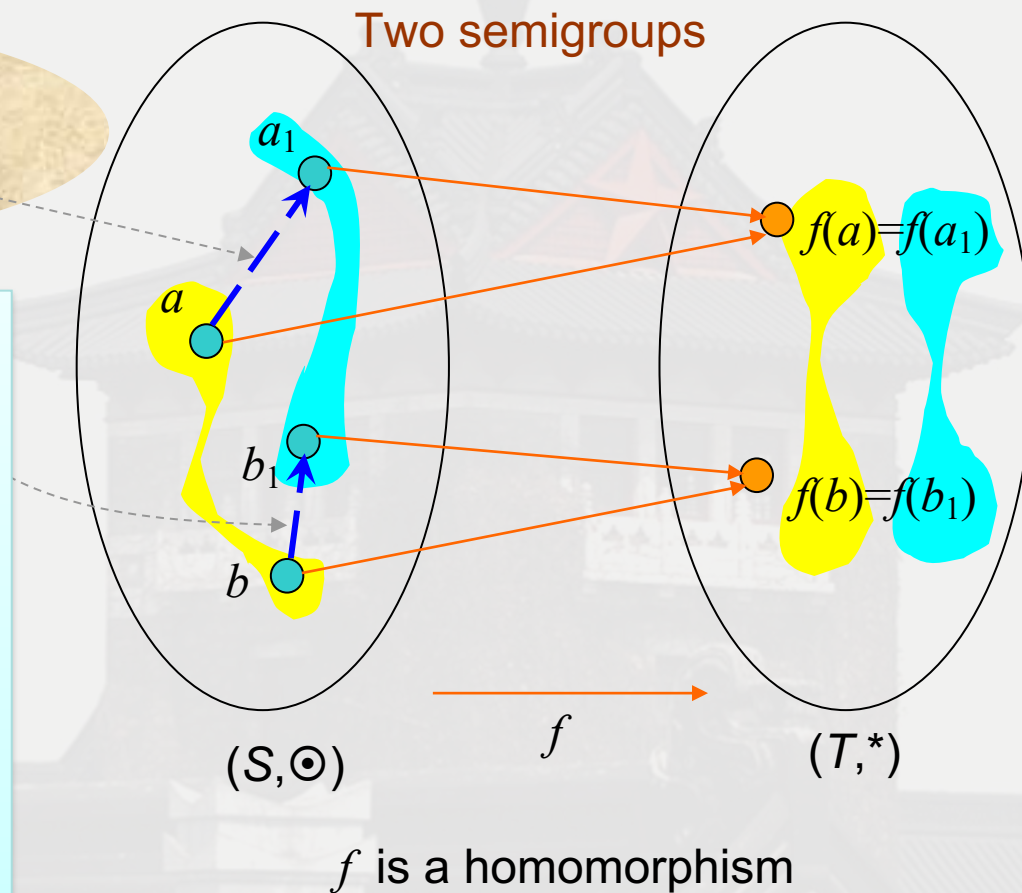
$$f(a_1 \odot b_1) = f(a_1) * f(b_1)$$

However: $f(a) * f(b) = f(a_1) * f(b_1)$

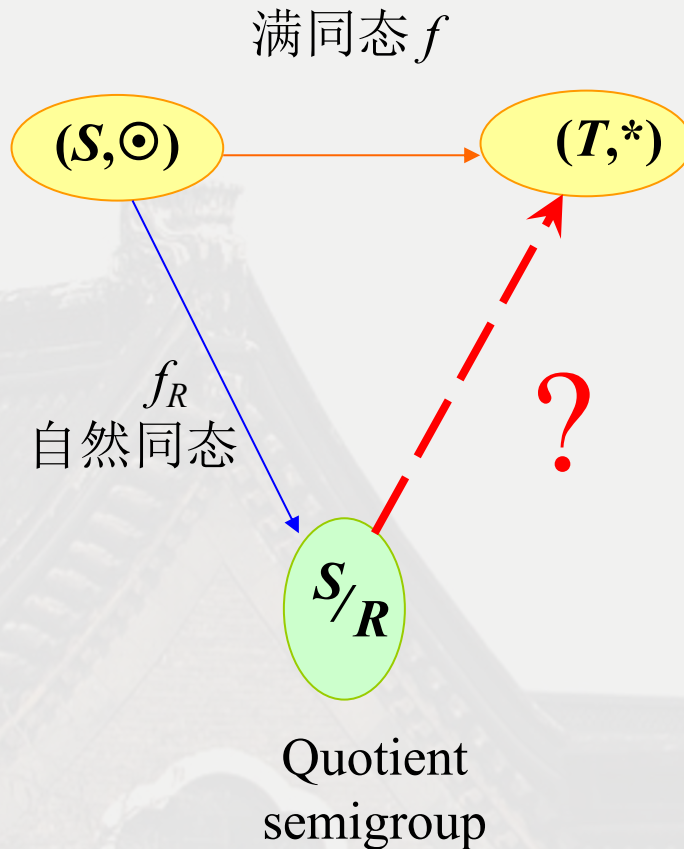
Which means:

$$f(a \odot b) = f(a_1 \odot b_1)$$

$$\text{That is: } (a \odot b) R (a_1 \odot b_1)$$



基本同态定理



Define $g: S/R \rightarrow T$ as following:

$$g([a]) = f(a) \text{ for any } [a] \in S/R$$

1. g is a function: that is for any other element a' in $[a]$, $g[a'] = f[a]$
2. g is one-to-one: all element a having the same value of $f(a)$ are in one equivalence class.
3. g is onto: for any $b \in T$, there is some $a \in S$, such that $f(a) = b$, then $g[a] = b$.

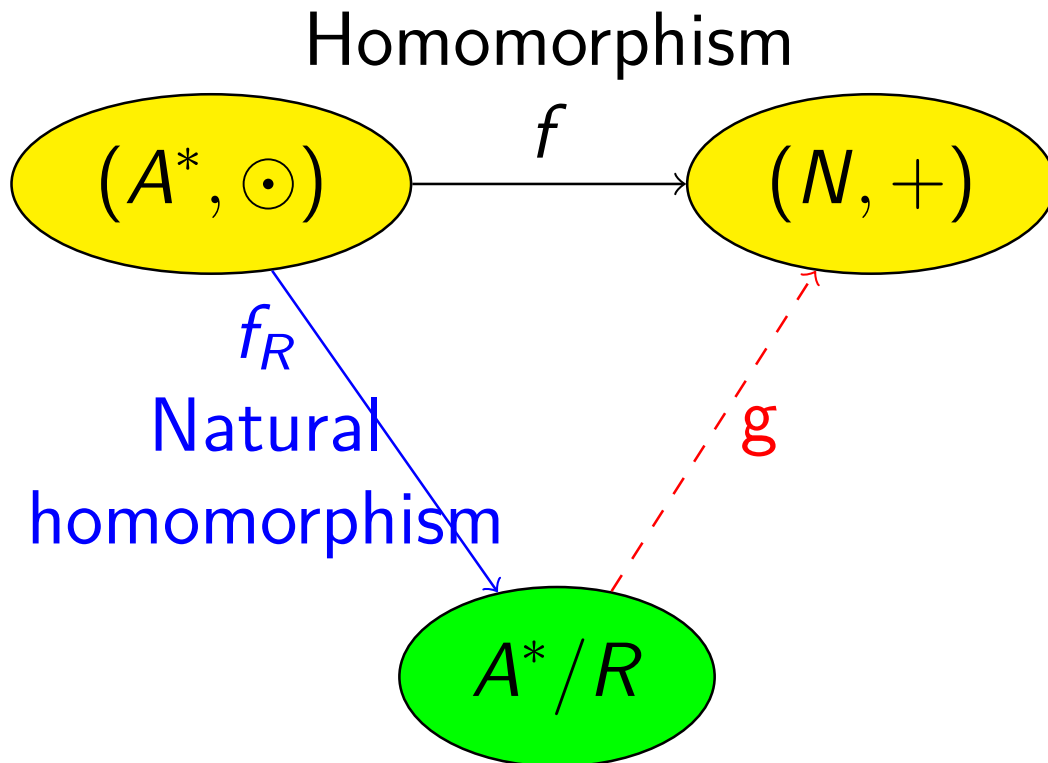
4. g is an isomorphism:

$$\begin{aligned} g([a] \otimes [b]) &= g([a \odot b]) = f(a \odot b) = f(a) * f(b) \\ &= g([a]) * g([b]) \end{aligned}$$

基本同态定理 - 例

$f : A^* \rightarrow \mathbb{N} : f(\alpha) = \text{the number of 1's in } \alpha.$

Define relation R on A^* as following: $\alpha R \beta$ iff. $f(\alpha) = f(\beta).$



By the fundamental homomorphism theorem:

$$A^*/R \cong N$$

and the isomorphism is $g[\alpha] = \text{the number of 1's in } \alpha,$
and $f = g \circ f_R.$

小结

- 代数系统简介
 - 运算及其封闭性，运算的性质，运算表
 - 代数系统的性质
 - 结合性、交换性、分配性
 - 单位元、零元、逆元
- 半群
 - 半群，单元半群
 - 代数系统的同构与同态
 - 自然同态与基本同态定理